Modelli Matematici per la Biomedicina

Modelli epidemiologici in popolazioni di età eterogenee

Chiara Maretto 339401

Sophie Vigè 339268

Anno Accademico 2025/2026

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Introduzione generale al problema

Le epidemie hanno caratterizzato la storia dell'uomo sin dai tempi antichi. Lucrezio, nel sesto libro del *De Rerum Natura*, descrive la peste di Atene del 430 a.C., evidenziandone l'impatto sulla coesione sociale. Un'altra celebre epidemia è quella della "Morte Nera", che colpì l'Europa tra il 1347 e il 1352, nel cui contesto si sviluppano le famose novelle del Boccaccio. In tempi più recenti, l'influenza spagnola (1918-1920) ha mostrato la rapidità di diffusione in un mondo sempre più interconnesso. Infine, la pandemia di COVID-19 (2019-2021) ha riacceso l'interesse globale sulla modellizzazione matematica, dimostrando che tali strumenti non sono solo teorici, ma essenziali per la gestione delle emergenze sanitarie.

Lo scopo della modellizzazione matematica delle epidemie è identificare i meccanismi della diffusione dell'agente patogeno, fornendo una descrizione quantitativa degli eventi e offrendo strumenti per il controllo della malattia. In particolare, l'uso di modelli compartimentali permette di semplificare la complessità delle interazioni umane dividendo la popolazione in classi distinte. Lo scambio e le interazioni tra queste classi sono descritti da sistemi di equazioni differenziali ordinarie. Il modello cardine, da cui derivano innumerevoli modificazioni, è il modello SIR proposto da Kermack e McKendrick [6], in cui la popolazione è divisa in tre gruppi: i suscettibili (S), gli infetti (I) e i rimossi (R), ovvero coloro che sono guariti o deceduti.

La principale limitazione di tale modello è l'assunzione di omogeneità della popolazione. Lavori come [4] e [2] evidenziano infatti come la struttura di una popolazione, sia essa spaziale, sociale o, come nel caso di questo studio, anagrafica, sia un fattore determinante per la dinamica epidemica. In una popolazione reale, il rischio di infezione e la gravità della malattia non sono distribuiti uniformemente. Ignorare queste differenze porterebbe a decisioni di sanità pubblica inefficaci o sproporzionate.

Il presente lavoro si concentra sulla struttura per età della popolazione ed esplora l'effetto di interventi governativi quali restrizioni della mobilità e campagne di vaccinazione mirate. L'introduzione di classi d'età permette di modellare non solo la diversa mobilità sociale, ma anche la risposta biologica differenziata al virus. L'obiettivo è analizzare come la distribuzione dei contatti tra generazioni influenzi

la curva epidemica globale, fornendo una base quantitativa per valutare l'impatto di interventi mirati in un contesto demografico complesso.

1.2 Osservazione fenomenologica, esigenza biomedica e relativa domanda

Come evidenziato dalla recente pandemia di COVID-19, la diffusione di un virus respiratorio all'interno di una popolazione non segue dinamiche uniformi, ma manifesta gradienti di severità strettamente correlati alle caratteristiche biologiche dei soggetti colpiti. L'osservazione empirica mostra che, a fronte di una capacità di trasmissione elevata in tutte le fasce d'età, la risposta clinica all'infezione appare profondamente eterogenea [1]. In particolare, nelle fasce anagrafiche più avanzate, il rischio di complicazioni gravi, con la conseguente necessità di ospedalizzazione o cure intensive, aumenta drasticamente. Tale differenziazione incide in modo determinante sull'evoluzione dell'epidemia e deve essere necessariamente integrata nello sviluppo di modelli matematici predittivi.

Il presente studio muove dalla consapevolezza che il problema centrale per le autorità non risieda esclusivamente nel contenimento del numero totale di contagi, quanto piuttosto nella gestione del carico sulle strutture ospedaliere. Per questa ragione, interventi di prevenzione quali le limitazioni della mobilità vengono adottati per prevenire il collasso del sistema sanitario. A tali azioni non farmacologiche si affiancano le campagne vaccinali, volte a ridurre la quota di popolazione suscettibile, pur dovendo confrontarsi con i tempi tecnici di sviluppo e distribuzione.

Questo elaborato mira a fornire strumenti di analisi per entrambi i tipi di intervento. Il modello matematico è chiamato a rispondere a quesiti strategici: quale impatto hanno le restrizioni della mobilità quando calibrate dinamicamente sulla saturazione delle terapie intensive? E in che modo l'allocazione prioritaria dei vaccini verso specifiche classi d'età può alterare il decorso epidemico complessivo? La domanda di ricerca si sposta, dunque, dalla previsione numerica alla ricerca di un equilibrio tra salute pubblica, capacità ospedaliera e sostenibilità delle misure restrittive, cercando di stabilire se sia più efficace agire sulla riduzione della circolazione virale globale o sulla protezione selettiva delle fasce d'età a più alto rischio clinico.

1.3 Modelli in letteratura

La modellizzazione matematica delle malattie infettive si articola in diversi approcci, tra cui i modelli stocastici, i modelli su rete e i modelli deterministici. Questi ultimi, in particolare i modelli compartimentali, rappresentano lo standard per l'analisi delle dinamiche di popolazione. Tale approccio divide la popolazione in categorie distinte, i cui scambi sono descritti da sistemi di equazioni differenziali ordinarie (ODE). La formalizzazione moderna di questa disciplina risale al lavoro di Kermack e McKendrick [6], nel quale venne introdotto il fondamentale modello SIR, che divide la popolazione in Suscettibili, Infetti

e Rimossi. In questo studio venne dimostrata l'esistenza di una "soglia di densità": un'epidemia può propagarsi solo se la densità di suscettibili supera un valore critico dipendente dai tassi di infettività e guarigione. Questa intuizione ha definito i parametri fondamentali della dinamica del contagio e il concetto di immunità di gregge. Molti modelli sono stati derivati da quello di base, modificando i compartimenti usati e le dinamiche di interazione. Hethcote [3] ha fornito una rassegna organica di numerosi modelli, tra cui SIR, SIS e SEIR, focalizzandosi sull'analisi matematica del numero di riproduzione di base R_0. Come descritto dall'autore, R_0 rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da un singolo individuo infetto in una popolazione interamente suscettibile; il suo valore determina la condizione di estinzione o di endemia del patogeno.

Il limite principale dei modelli classici risiede nell'ipotesi di omogeneità della popolazione. La letteratura più recente ha superato il limite dell'omogeneità introducendo la struttura per età, essenziale per descrivere patogeni con comportamenti clinici e tassi di contatto eterogenei. Iannelli [4] e Diekmann [2] rappresentano i riferimenti per la teoria matematica delle popolazioni strutturate. Iannelli formalizza il trattamento delle dinamiche di popolazione dipendenti dall'età, fornendo la struttura per integrare le matrici di contatto sociale. Diekmann approfondisce l'analisi degli stati stazionari e della stabilità in presenza di eterogeneità, consolidando l'uso dell'operatore di nuova generazione (Next Generation Operator) per il calcolo di R_0 in sistemi multi-compartimentali. In questo ambito, Kretzschmar e Wallinga [7] evidenziano come la struttura dei contatti, spesso non uniforme e influenzata da fattori demografici, sia determinante per la velocità di diffusione di un'epidemia. Gli autori sottolineano che l'efficacia di un intervento dipende strettamente dalla capacità del modello di riflettere i reali pattern di mescolamento sociale della popolazione.

Il presente studio adotta ed estende il modello proposto da Ram e Schaposnik [9]. Il loro lavoro è particolarmente rilevante poiché declina la struttura SIR strutturata per età al caso specifico del SARS-CoV-2, introducendo compartimenti distinti per i casi critici e valutando l'impatto di strategie di allontanamento sociale e campagne vaccinali calibrate su diverse fasce d'età. L'approccio qui seguito integra tali basi teoriche con i dati della realtà demografica italiana.

Capitolo 2

Metodi

In questo capitolo viene illustrata la derivazione del modello matematico utilizzato, descrivendo la transizione da una struttura SIR classica a un sistema complesso capace di integrare la stratificazione per età, le dinamiche ospedaliere, le restrizioni della mobilità e le campagne vaccinali. Il modello si sviluppa a partire da quello proposto in [9].

2.1 Deduzione del modello matematico

La popolazione totale N è divisa in n classi d'età, ed ogni classe $i \in \{1, \ldots, n\}$ è governata da un sistema di equazioni differenziali ordinarie (ODE). Le interazioni tra le diverse fasce sono descritte dalla matrice simmetrica di contatto sociale $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dove M_{ij} rappresenta la frequenza di contatto tra il gruppo d'età i e il gruppo d'età j.

Il primo livello di complessità consiste nel descrivere separatamente le diverse fasce d'età. Oltre ai compartimenti epidemici standard S (Suscettibili), I (Infetti) e R (Rimossi), introduciamo i compartimenti clinici H (Ospedalizzati), C (Pazienti in Terapia Intensiva) e D (Deceduti). Si definiscono le seguenti relazioni insiemistiche di inclusione tra le popolazioni:

$$C(t) \subseteq H(t) \subseteq R(t) \quad \text{e} \quad D(t) \subseteq R(t) \tag{2.1}$$

Queste relazioni indicano che i pazienti critici rappresentano una frazione dei ricoverati, i quali a loro volta sono una sottopopolazione degli individui rimossi. Il sistema di equazioni che descrive l'evoluzione iniziale per la classe i è:

$$\begin{cases} \dfrac{dS_i}{dt} = -\beta \dfrac{S_i}{N} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} M_{ij} I_j \\ \dfrac{dI_i}{dt} = \beta \dfrac{S_i}{N} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} M_{ij} I_j - \gamma I_i \\ \dfrac{dR_i}{dt} = \gamma I_i \\ \dfrac{dH_i}{dt} = \gamma h_i I_i \\ \dfrac{dC_i}{dt} = \gamma h_i c_i I_i \\ \dfrac{dD_i}{dt} = \gamma m_i I_i \end{cases} \tag{2.2}$$

Si suppone, per semplicità, che la popolazione non invecchi durante il periodo di osservazione e che non ci siano nella popolazione nascite o morti per cause diverse dalla malattia. I decessi causati dalla malattia vengono conteggiati, ma non escono dal sistema, rimanendo a far parte della popolazione totale.

Il parametro di trasmissione β è un fattore di scala calibrato per garantire che il modello sia caratterizzato da un prefissato numero di riproduzione di base R_0. Seguendo l'approccio spettrale descritto in [9], β è calcolato analiticamente come:

$$\beta = \frac{R_0 \gamma}{\rho} \tag{2.3}$$

dove γ è il tasso di rimozione. Il valore ρ rappresenta il raggio spettrale della matrice di contatto M pesata per le proporzioni di popolazione p in ogni fascia d'età: M diag(p). Questo assicura la coerenza della dinamica iniziale dell'epidemia indipendentemente dalla struttura demografica considerata. Di seguito si riporta la derivazione di tale espressione per R_0.

Dimostrazione. Si supponga di trovarsi nello stadio iniziale dell'epidemia, per cui è possibile assumere che il numero di infetti e di rimossi sia trascurabile rispetto a quello di suscettibili: $S_i \approx N_i, \forall i$. Si ottiene quindi:

$$\frac{dI_i}{dt} \approx \beta \frac{N_i}{N} \sum_{j=1}^{n} M_{ij} I_j - \gamma I_i.$$

Definendo le due matrici $F := \beta$ diag(p) M e $V :=$ diag(γ) (ovvero γ moltiplicata per la matrice identità), si può riscrivere compattamente:

$$\frac{d\mathbf{I}}{dt} \approx (F - V)\mathbf{I}.$$

Quindi, negli istanti iniziali dell'epidemia, l'andamento degli infetti può essere approssimato da:

$$\mathbf{I}(t) = e^{(F-V)t}\mathbf{I_0}.$$

Poiché R_0, per definizione, rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da un singolo individuo infetto in una popolazione interamente suscettibile, poniamo $F = 0$ in modo da "isolare" la prima generazione di infetti, che quindi ha un andamento del tipo $\mathbf{I_{1gen}}(t) = e^{-Vt}\mathbf{I_0}$. Il numero di infetti

secondari prodotti da questa prima generazione è, in totale,

$$\int_0^\infty F\mathbf{I_{1gen}}(t)dt = \int_0^\infty Fe^{-Vt}\mathbf{I_0}dt = FV^{-1}\mathbf{I_0}.$$

Quindi FV^{-1} è l'operatore che determina la distribuzione delle infezioni secondarie e R_0 è il suo raggio spettrale (rs):

$$R_0 = rs\Big(FV^{-1}\Big) = rs\Big(\beta diag(p)MV^{-1}\Big) = rs\Big(\frac{\beta}{\gamma}diag(p)M\Big) = \frac{\beta}{\gamma}\rho.$$

□

L'accuratezza del modello nel descrivere la realtà fenomenologica dipende dai vettori di probabilità stratificati per età:

- h: Vettore delle probabilità di ospedalizzazione per fascia d'età.
- c: Vettore delle probabilità di ammissione in terapia intensiva (ICU) per i soggetti ospedalizzati.
- m: Vettore di mortalità specifica per fascia d'età.

Per rendere il modello reattivo alle politiche sanitarie, si introduce un meccanismo di feedback basato sulla saturazione delle terapie intensive. La matrice M non è più costante, ma subisce uno scaling dinamico per simulare l'effetto dei lockdown. Definiamo M^* come:

$$M^*(t) = \begin{cases} M & \text{se } \sum_{j=1}^n C_j(t) < \frac{C_{max}}{dist} \\ \dfrac{M}{\frac{dist}{C_{max}} \cdot \sum_{j=1}^n C_j(t)} & \text{se } \sum_{j=1}^n C_j(t) \geq \frac{C_{max}}{dist} \end{cases} \tag{2.4}$$

In questa formulazione, C_{max} rappresenta il livello critico per le terapie intensive, mentre $dist$ è un parametro di severità delle restrizioni. Quando il carico ospedaliero supera la soglia, la matrice viene contratta proporzionalmente all'esubero di pazienti in terapia intensiva, riducendo la forza dell'infezione.

Si complica poi ulteriormente il modello, integrando la somministrazione dei vaccini come un flusso che sottrae individui dal compartimento dei suscettibili S_i per spostarli nel compartimento dei rimossi R_i:

$$\begin{cases} \dfrac{dS_i}{dt} = -\beta\dfrac{S_i}{N}\displaystyle\sum_{j=1}^n M_{ij}I_j - \mu_i \\ \dfrac{dI_i}{dt} = \beta\dfrac{S_i}{N}\displaystyle\sum_{j=1}^n M_{ij}I_j - \gamma I_i \\ \dfrac{dR_i}{dt} = \gamma I_i + \mu_i \end{cases} \tag{2.5}$$

Il termine $\mu_i(t)$ rappresenta il tasso di vaccinazione per la classe i ed è calcolato come:

$$\mu_i(t) = \delta \omega_i S_i(t) \tag{2.6}$$

dove δ è il tasso di vaccinazione giornaliera, comune a tutte le fasce d'età. L'efficacia della campagna dipende dal vettore di pesi ω, che definisce la strategia di distribuzione e permettere di assegnare priorità diverse alle fasce d'età.

L'ultima fase della modellizzazione introduce due dinamiche fondamentali: la perdita dell'immunità naturale o vaccinale (modello SIRS) e lo "svuotamento" degli ospedali attraverso i tassi di dimissione. Il parametro $\frac{1}{T_{immunity}}$ rappresenta il tasso di ritorno alla suscettibilità, mentre T_{osp} e T_{icu} indicano i tempi medi di degenza. Il sistema finale di equazioni differenziali per la classe i risulta essere:

$$\begin{cases} \dfrac{dS_i}{dt} = -\beta \dfrac{S_i}{N} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} M^*_{ij} I_j - \mu_i(t) + \dfrac{1}{T_{immunity}}(R_i - H_i - D_i) \\[2ex] \dfrac{dI_i}{dt} = \beta \dfrac{S_i}{N} \displaystyle\sum_{j=1}^{n} M^*_{ij} I_j - \gamma I_i \\[2ex] \dfrac{dR_i}{dt} = \gamma I_i + \mu_i(t) - \dfrac{1}{T_{immunity}}(R_i - H_i - D_i) \\[2ex] \dfrac{dH_i}{dt} = \gamma h_i I_i - \dfrac{1}{T_{osp}} H_i \\[2ex] \dfrac{dC_i}{dt} = \gamma h_i c_i I_i - \dfrac{1}{T_{icu}} C_i \\[2ex] \dfrac{dD_i}{dt} = \gamma m_i I_i + \dfrac{1.5}{T_{osp}} m_i H_i + \dfrac{2}{T_{icu}} m_i C_i \end{cases} \tag{2.7}$$

Alle equazioni per ospedalizzati e pazienti critici viene aggiunto un termine di perdita che vuole modellizzare l'uscita di pazienti per guarigione o morte. La porzione di pazienti in uscita a causa di decesso genera un flusso entrante nel compartimento D_i della fascia d'età corrispondente. Per determinare le probabilità di decesso dei pazienti ospedalizzati da inserire nel modello, si assume che:

- I pazienti ospedalizzati presentino una probabilità di decesso pari a una volta e mezza quella degli individui non ospedalizzati della corrispondente fascia d'età;
- I pazienti ricoverati in terapia intensiva presentino una probabilità di decesso doppia rispetto a quella degli individui non ospedalizzati della corrispondente fascia d'età.

Il termine di perdita di immunità produce un flusso uscente dai Rimossi che entra nel compartimento corrispondente dei Suscettibili. Il ritorno alla suscettibilità può avvenire solo per individui guariti (quindi non ospedalizzati né, ovviamente, deceduti). Si è assunto che il tempo medio per la perdita dell'immunità, $T_{immunity}$, sia lo stesso per individui guariti dalla malattia e per vaccinati.

2.2 Analisi qualitativa di alcune caratteristiche basilari del modello matematico

2.2.1 Non-negatività delle popolazioni e invarianza delle popolazioni totali

Per prima cosa, è utile verificare che il modello sia coerente dal punto di vista fisico e che, quindi, non possa produrre popolazioni negative.

- Se $S_i(t=0) \geq 0$ allora $S_i(t) \geq 0 \ \forall t \geq 0, \ \forall i$: infatti, se $S_i(t^*) = 0$ allora $\frac{dS_i}{dt}(t^*) = 0$ (nei modelli senza perdita di immunità) oppure $\frac{dS_i}{dt}(t^*) \geq 0$ (in quelli con perdita di immunità), quindi l'insieme $\{S_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$ è invariante;

- l'insieme $\{I_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$ è positivamente invariante: se $I_i(t^*) = 0$ allora $\frac{dI_i}{dt}(t^*) = \beta \frac{S_i}{N} \sum_{j=1}^{n} M_{ij} I_j \geq 0$;

- $\frac{dR_i}{dt}(t) \geq 0 \ \forall t$ nei modelli senza perdita di immunità e altrimenti $\frac{dR_i}{dt}(t) \geq 0$ quando $R_i = 0$, quindi l'insieme $\{R_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$ è positivamente invariante;

- gli insiemi $\{H_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$, $\{C_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$ e $\{D_i \geq 0, \ \forall i \in \{1, ..., n\}\}$ sono positivamente invarianti per lo stesso motivo del punto precedente.

Poiché il modello assume che non ci siano nascite o morti per cause diverse dall'epidemia e che gli individui non invecchino, la popolazione totale, per ogni fascia d'età, deve essere costante. Questo si verifica facilmente in tutti i modelli proposti poiché $\frac{d}{dt}(S_i + I_i + R_i) = 0$ per ogni $i \in \{1, ..., n\}$.

2.2.2 Configurazioni di equilibrio

Consideriamo il modello base 2.2. La condizione di equilibrio per S_i richiede che $S_i = 0$ (che è un caso limite difficilmente riscontrabile in uno scenario reale) oppure $I_j = 0$ per ogni j tale che $M_{ij} > 0$ (ovvero non ci sono più infetti in ogni popolazione che ha contatti con l'i-esima). La condizione $I_i = 0$ $\forall i$ è inoltre necessaria per avere l'equilibrio nei compartimenti dei Rimossi ed è sufficiente per garantire l'equilibrio degli Infetti. Questo dimostra che non può esistere, in questo modello, un equilibrio endemico in cui il numero di infetti si mantiene costante ma diverso da 0. Gli equilibri possibili sono della forma

$$(S_i, I_i, R_i, H_i, C_i, D_i) = (N_i, 0, 0, 0, 0, 0)$$

oppure

$$(S_i, I_i, R_i, H_i, C_i, D_i) = (S_i^*, 0, R_i^*, H_i^*, C_i^*, D_i^*).$$

Esiste dunque un continuo di equilibri (tutta la varietà $\Big\{I_i = 0, \ i \in \{1, ..., n\}\Big\}$), il che implica che nessuno di essi può essere localmente attrattivo.

Per studiare la stabilità degli equilibri $(S_i, I_i) = (S_i^*, 0)$ (non studiamo R_i poiché si può ricavare come differenza dal numero totale di individui della popolazione) è possibile linearizzare introducendo le seguenti piccole perturbazioni:

$$\begin{aligned} s_i(t) &= S_i(t) - S_i^* \\ i_i(t) &= I_i(t) - 0. \end{aligned} \tag{2.8}$$

Perché l'equilibrio sia stabile serve che le perturbazioni non crescano nel tempo. Si consideri la perturbazione sul numero di infetti. Allora, usando 2.8 e la definizione del modello 2.2, si ottiene

$$\frac{di_i}{dt} = \beta \frac{S_i^* + s_i}{N} \sum_{j=1}^{n} M_{ij} i_j - \gamma i_i \approx \beta \frac{S_i^*}{N} \sum_{j=1}^{n} M_{ij} i_j - \gamma i_i \tag{2.9}$$

dove si è trascurato il termine del secondo ordine.

In forma matriciale, si ottiene

$$\frac{d\mathbf{i}}{dt} \approx \Big(\beta \mathrm{diag}(S_i^*/N)M - diag(\gamma)\Big)\mathbf{i}. \tag{2.10}$$

Quindi il sistema è stabile se

$$\max_{\lambda \in \sigma(\beta \mathrm{diag}(S_i^*/N)M)} Re(\lambda - \gamma) < 0$$

e, poiché $\beta \mathrm{diag}((S_i^*/N)M)$ è una matrice non-negativa, questo equivale a chiedere che

$$\beta \; rs\Big(\mathrm{diag}(S_i^*/N)M\Big) < \gamma. \tag{2.11}$$

Tale risultato è coerente con l'espressione precedentemente ottenuta per R_0 2.3. Se infatti si valuta la stabilità dell'equilibrio in cui l'epidemia non si è ancora diffusa, la condizione appena ricavata equivale a $R_0 < 1$. Se l'equilibrio considerato è invece quello post epidemia, il risultato è analogo ma con le popolazioni dei suscettibili ristrette rispetto a quelle iniziali.

2.2.3 Picco delle infezioni

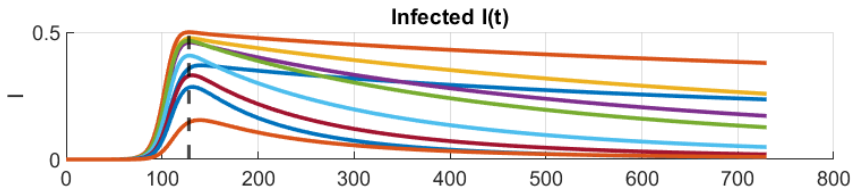


Figura 2.1: Simulazione del numero di infetti nello Scenario 1 3.1.1 con linea verticale in corrispondenza di $R_t \approx 1$.

Con riferimento al modello base 2.2, il picco delle infezioni, considerate in modo aggregato, viene raggiunto quando il valore corrente di $R_t = \frac{\beta}{\gamma} rs\Big(\mathrm{diag}(S_i(t)/N)M\Big) = 1$. Infatti affinché il numero di Infetti cresca, all'inizio dell'epidemia, è necessario che $R_0 > 1$ mentre si raggiunge un equilibrio stabile

post epidemia se $R_{tend} < 1$, come dimostrato nella sezione precedente. Vi sarà dunque un istante in cui $R_t = 1$, ovvero il flusso di nuovi contagi eguaglia quello di rimozione.

Tale caratterizzazione del picco di infezioni è stata verificata numericamente durante la simulazione dello Scenario 1 3.1.1 e l'istante di tempo individuato attraverso la condizione $R_t \approx 1$ appare coerente con il risultato prodotto dalla simulazione, come si vede in Figure 2.1.

Capitolo 3

Risultati

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dalle simulazioni numeriche del modello epidemiologico, implementato in ambiente MATLAB[1]. L'analisi segue l'evoluzione incrementale della complessità del modello, partendo dalla dinamica di base fino alla simulazione di scenari complessi che integrano restrizioni dinamiche e campagne vaccinali.

3.1 Simulazioni numeriche

Tutte le simulazioni numeriche sono state inizialmente validate utilizzando i dati demografici relativi allo stato di Washington, replicando i risultati riportati in [9]. Successivamente, il modello è stato adattato al contesto italiano.

Uno degli aspetti centrali del modello strutturato per età è la matrice di contatto sociale M, dove l'elemento M_{ij} rappresenta il numero medio di contatti giornalieri che un individuo della classe di età i ha con individui della classe j.

A differenza dello studio originale, che utilizza dati statunitensi, in questo lavoro è stata ricostruita una matrice di contatto specifica per la realtà italiana. È noto, infatti, che la struttura sociale italiana sia caratterizzata da una maggiore frequenza di contatti intergenerazionali, specialmente tra anziani e giovani, rispetto ai paesi anglosassoni. Per la stima dei parametri di contatto è stato utilizzato il dataset POLYMOD (sezione Italia) [8], un'indagine sociologica su larga scala condotta per mappare le interazioni sociali in Europa. L'elaborazione dei dati grezzi è avvenuta tramite un algoritmo dedicato implementato in MATLAB, che ha seguito i seguenti passaggi:

- Sono stati selezionati esclusivamente i partecipanti italiani (ID 4001-5000) e i relativi contatti registrati nei diari giornalieri.

[1] Il codice è disponibile a: https://github.com/chiaramaretto/covid

- Per i contatti in cui l'età esatta non era riportata, è stato implementato un metodo di imputazione basato sulla media del range stimato. I contatti con età non recuperabile sono stati esclusi dall'analisi.

- Sia i partecipanti che i contatti sono stati raggruppati nelle $n = 9$ fasce d'età definite dal modello $(0-9, 10-19, \ldots, 80+)$.

- La matrice M è stata calcolata normalizzando il numero totale di contatti osservati rispetto alla numerosità del campione per ogni fascia. Formalmente, l'elemento M_{ij} è dato da:

$$M_{ij} = \frac{C_{ij}}{N_i} \tag{3.1}$$

  dove C_{ij} è il numero totale di contatti che i partecipanti della fascia i hanno avuto con persone della fascia j, e N_i è il numero totale di partecipanti al sondaggio appartenenti alla fascia i.

- La matrice M risultante è stata resa simmetrica utilizzando i dati della popolazione italiana P:

$$M_{i,j} = \frac{M_{i,j}P_i + M_{i,j}P_j}{P_i + P_j}$$

Il risultato di questa elaborazione è la matrice in Figura 3.1, che evidenzia una marcata diagonalità (contatti tra coetanei) ma anche significative componenti fuori diagonale, fondamentali per la trasmissione del virus tra generazioni diverse. Va notato che i valori molto bassi della fascia 80+ dipendono dalla presenza di un solo partecipante in quel gruppo. I risultati per questa specifica fascia d'età, di conseguenza, potrebbero non essere del tutto realistici e attendibili. Figura 3.2 mostra, invece, la matrice relativa agli Stati Uniti.

Come descritto, la popolazione P è stata suddivisa in 9 fasce d'età $(0-9, 10-19, \ldots, 80+)$. Nella Tabella 3.1 vengono messi a confronto i dati demografici italiani, ottenuti aggregando i dati del censimento ISTAT relativi all'anno 2023 [5], con quelli dello stato di Washington utilizzati in [9]. È evidente come la distribuzione italiana sia sensibilmente spostata verso le fasce d'età più avanzate, un fattore determinante per la mortalità complessiva prevista dal modello. I parametri h, c ed m, riportati in Tabella 3.2, sono stati mantenuti invariati rispetto allo studio originale.

Come introdotto nella Sezione 2.1, le simulazioni seguono un percorso di progressiva complessità per valutare l'impatto delle singole componenti del modello. I parametri globali comuni a tutti gli scenari sono:

- Tasso di rimozione $\gamma = 1/14 \approx 0.071$ (corrispondente a un periodo infettivo medio di 14 giorni).

- Numero di riproduzione di base $R_0 = 3$.

- Orizzonte temporale $T = 730$ giorni (2 anni).

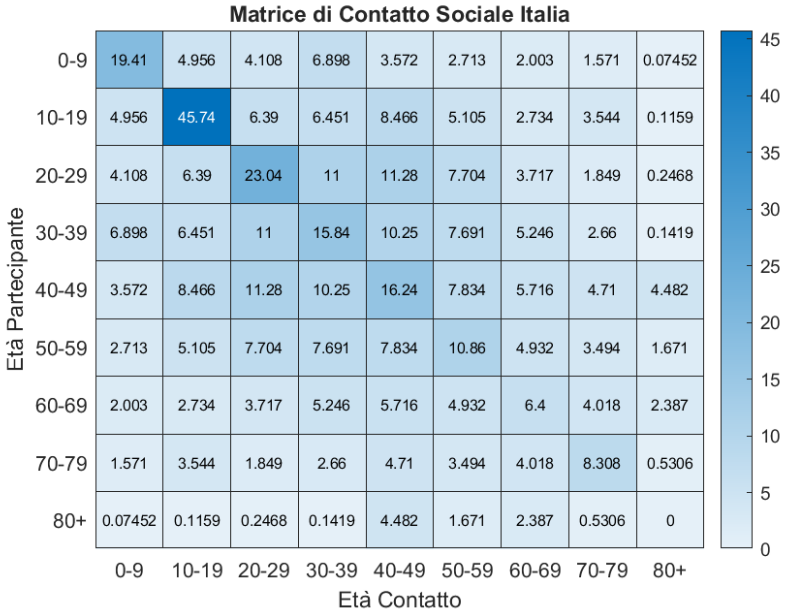


Figura 3.1: Matrice di contatto per l'Italia.

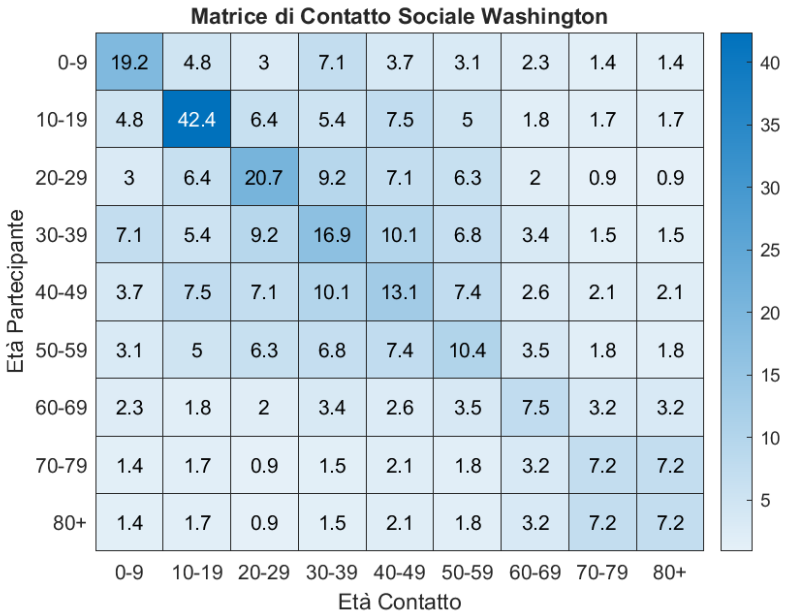


Figura 3.2: Matrice di contatto per Washington.

Fascia d'età	Popolazione (Italia)	Popolazione (Washington)
0-9	4.441.148	910.147
10-19	5.666.380	963.765
20-29	5.962.570	1.049.452
30-39	6.570.438	1.141.263
40-49	8.061.697	959.404
50-59	9.619.515	951.386
60-69	7.964.817	904.071
70-79	6.141.543	561.572
80+	4.543.122	265.250
Totale	**58.971.230**	**7.706.310**

Tabella 3.1: Confronto tra la demografia italiana e quella dello stato di Washington.

Fascia d'età	Ospedalizzazione (h_i)	Terapia Intensiva (c_i)	Mortalità (m_i)
0-9	0.001	0.050	0.00002
10-19	0.003	0.050	0.00006
20-29	0.012	0.050	0.00030
30-39	0.032	0.050	0.00080
40-49	0.049	0.063	0.00150
50-59	0.102	0.122	0.00600
60-69	0.166	0.274	0.02200
70-79	0.243	0.432	0.05100
80+	0.273	0.709	0.09300

Tabella 3.2: Parametri clinici utilizzati nel modello [9]: probabilità di ospedalizzazione (h), probabilità di ingresso in terapia intensiva dato il ricovero (c) e tasso di mortalità (m).

Le condizioni iniziali del sistema pongono l'intera popolazione nel compartimento dei Suscettibili, ad eccezione di un infetto per ogni fascia d'età: $S(t=0) = P$, $I(t=0) = \mathbf{1}$, $R(t=0) = H(t=0) = C(t=0) = M(t=0) = \mathbf{0}$.

3.1.1 Scenario 1: Modello SIRHCM Base

La prima simulazione implementa il modello a 6 compartimenti (Suscettibili, Infetti, Rimossi, Ospedalizzati, Terapia Intensiva, Deceduti). In questa configurazione iniziale, descritta dalle equazioni 2.2, i compartimenti H, C e D agiscono come *accumulatori*. Essi rappresentano, cioè, l'incidenza cumulativa: il numero totale di persone che sono state ospedalizzate o sono entrate in terapia intensiva dall'inizio dell'epidemia, senza considerare le dimissioni o le guarigioni. Questo scenario serve a stabilire la *baseline* della diffusione incontrollata.

3.1.2 Scenario 2: Modello con Restrizioni

Viene introdotto il meccanismo di feedback negativo basato sull'occupazione delle terapie intensive. La matrice di contatto M viene scalata dinamicamente quando il numero di pazienti critici supera una soglia di guardia, come descritto in 2.4. I parametri utilizzati per il distanziamento sono:

- Capacità massima ICU (C_{max}): 14 posti letto per 100.000 abitanti (parametro adattato alla realtà italiana).

- Fattore di severità (*dist*): 0.1 - 0.4 (regola l'intensità della riduzione dei contatti).

Questo scenario permette di osservare che il picco epidemico viene ridotto in altezza per non saturare il sistema sanitario.

3.1.3 Scenario 3: Modello con Vaccini (senza restrizioni)

Si analizza l'impatto della vaccinazione in assenza di misure di contenimento sociale (sistema di ODE 2.5). Il tasso di vaccinazione giornaliero è stato fissato a $\delta = 1/720$, assumendo che in un anno venga vaccinata metà della popolazione. Inoltre, si suppone che il farmaco sia disponibile dal tempo $t = 0$, trascurando i tempi di sviluppo e commercializzazione. Sono state testate tre strategie di priorità, definite dai vettori di peso ω, riportati in Tabella 3.3:

- ω_C: Distribuzione uniforme dei vaccini a tutte le fasce d'età maggiorenni.
- ω_M: Leggera priorità alle fasce anziane e fragili.
- ω_S: Forte priorità alle fasce 60+, 70+ e 80+ (con pesi relativi rispettivamente di 8 e 16 volte superiori alla base).

Fascia d'età	**Uniforme (ω_C)**	**Moderata (ω_M)**	**Stretta (ω_S)**
0-9	0	0	0
10-19	0	0	0
20-29	1	1	1
30-39	1	1	1
40-49	1	1	2
50-59	1	2	4
60-69	1	2	8
70-79	1	4	16
80+	1	4	16

Tabella 3.3: Pesi (ω) per le diverse strategie di distribuzione vaccinale.

3.1.4 Scenario 4: Modello con Vaccini e Restrizioni

Questo scenario combina i due precedenti: la campagna vaccinale avviene in un regime di restrizioni attive (con *dist* fissato a 0.1). Questo permette di valutare se la vaccinazione mirata possa ridurre la necessità di lockdown severi, mantenendo l'occupazione delle ICU sotto la soglia critica C_{max} con un minore sforzo di distanziamento sociale.

3.1.5 Scenario 5: Modello completo

A differenza dello Scenario 1, in cui H e C erano accumulatori, qui vengono inseriti i termini di uscita (dimissione o decesso) descritti nelle equazioni 2.7. I tempi medi di permanenza sono stati impostati a:

- Tempo medio di degenza ospedaliera (T_{osp}): 14.8 giorni.

- Tempo medio in Terapia Intensiva (T_{icu}): 9 giorni.

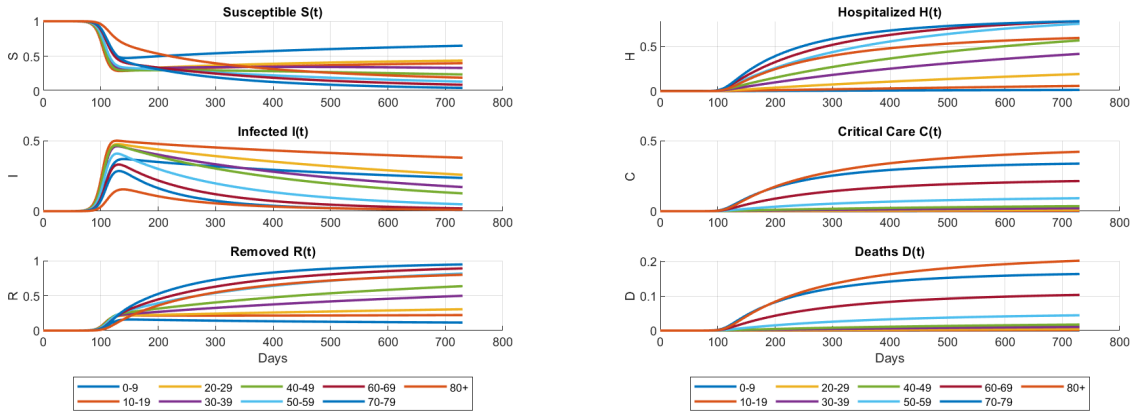
Grazie a questa modifica, le curve $H(t)$ e $C(t)$ rappresentano ora l'occupazione istantanea dei letti. Viene inoltre aggiunto il termine di perdita di immunità: dopo in media $T_{immunity} = 200$ giorni, i guariti e i vaccinati ritornano suscettibili. Questo modello permette quindi di superare alcune limitazioni del modello SIR spostandosi verso un modello più vicino al SIRS. In questa simulazione vengono applicate sia le restrizioni sia la campagna vaccinale. Inoltre, per valutare l'effetto delle tempistiche di intervento rispetto all'evoluzione della curva epidemica, le simulazioni della campagna vaccinale vengono eseguite in due scenari temporali distinti:

- Intervento preventivo: La campagna vaccinale inizia al tempo $t = 0$, simulando uno scenario ideale in cui il farmaco è già disponibile all'inizio dell'epidemia.

- Intervento ritardato: La campagna vaccinale viene attivata a partire dal tempo $t = 300$ giorni. Questa configurazione simula in modo più fedele lo scenario storico della pandemia di COVID-19, tenendo conto dei tempi per la ricerca, lo sviluppo e l'approvazione dei vaccini.

3.2 Quadro riassuntivo delle simulazioni numeriche

Scenario 1: Modello SIRHCM Base

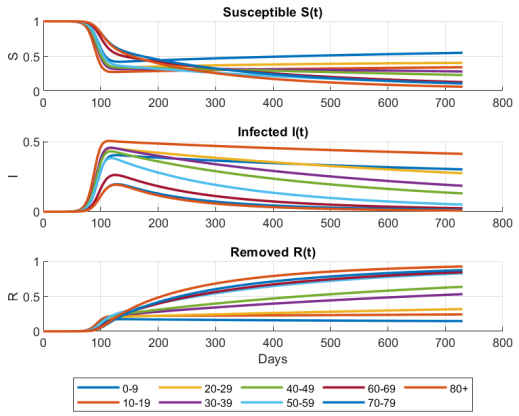


(a) Andamento di S, I, R

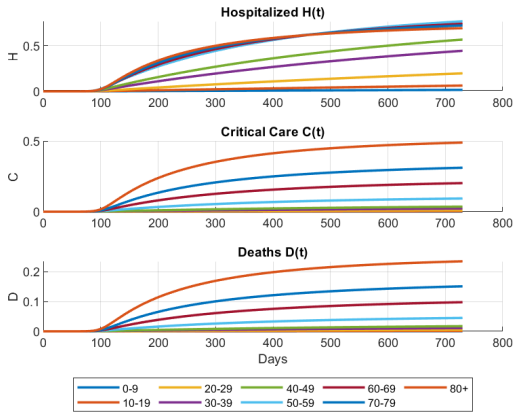
(b) Andamento di H, C, D

Figura 3.3: Scenario 1, Italia.

Nelle figure 3.3 (per l'Italia) e 3.4 (per lo stato di Washington) sono riportati gli andamenti dei tre compartimenti classici del modello SIR e dei tre sotto-compartimenti dei Rimossi (i.e., H,C e D), qui assunti come accumulatori. La simulazione sembra produrre risultati ragionevoli, sebbene nella fascia 80+ produca più decessi, in percentuale, nello stato di Washington rispetto che in Italia. Questo potrebbe essere dovuto ai dati falsati per questa fascia d'età nella matrice di contatto italiana.



(a) Andamento di S, I, R



(b) Andamento di H, C, D

Figura 3.4: Scenario 1, stato di Washington.

Scenario 2: Modello con Restrizioni

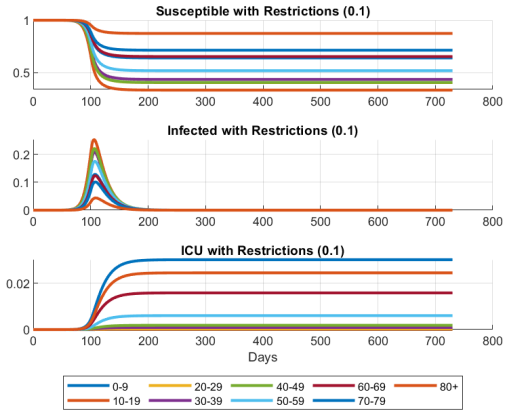


Figura 3.5: Andamento di S,I,C con $dist = 0.1$.

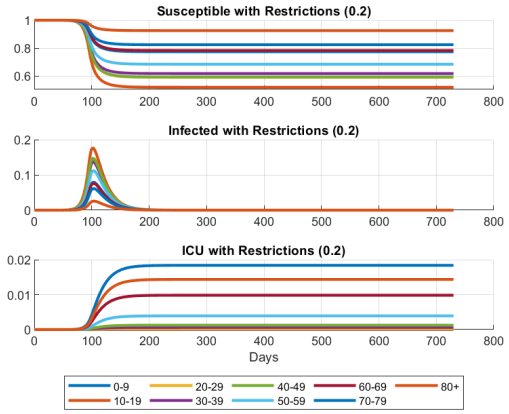


Figura 3.6: Andamento di S,I,C con $dist = 0.2$.

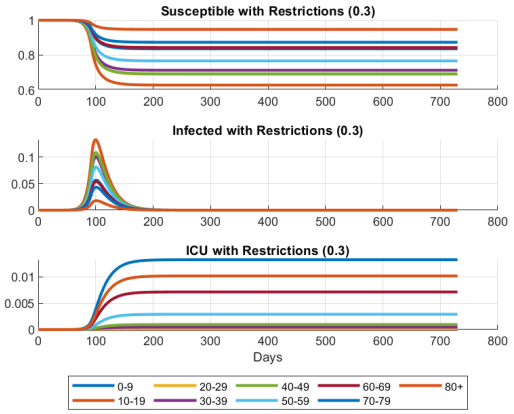


Figura 3.7: Andamento di S,I,C con $dist = 0.3$.

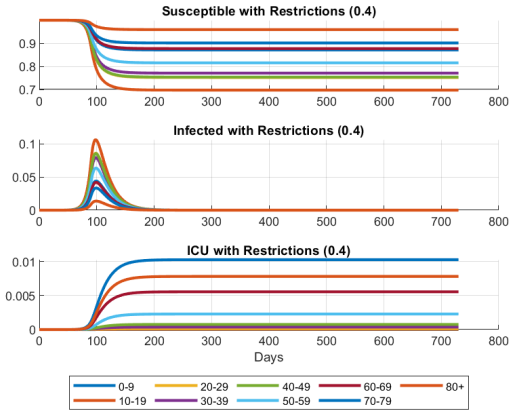


Figura 3.8: Andamento di S,I,C con $dist = 0.4$.

Le figure 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 riportano, invece, l'andamento nel tempo delle variabili con l'applicazione delle restrizioni, come spiegato in 3.1.2.

Per come è stata definita la matrice di contatto con le restrizioni 2.4, maggiore è il valore del parametro *dist*, più sono severe le restrizioni applicate alla popolazione. I valori utilizzati 0.1 - 0.4 sono gli stessi che si trovano in [9]. Si nota che le restrizioni sono utili per abbassare il picco di infezioni e per ridurre l'occupazione delle terapie intensive. Le fasce d'età più colpite rimangono quelle più fragili.

Scenario 3: Modello con Vaccini (senza restrizioni)

L'impatto dei vaccini è riportato in Figura 3.9, che presenta i risultati dello Scenario 3 (3.1.3).

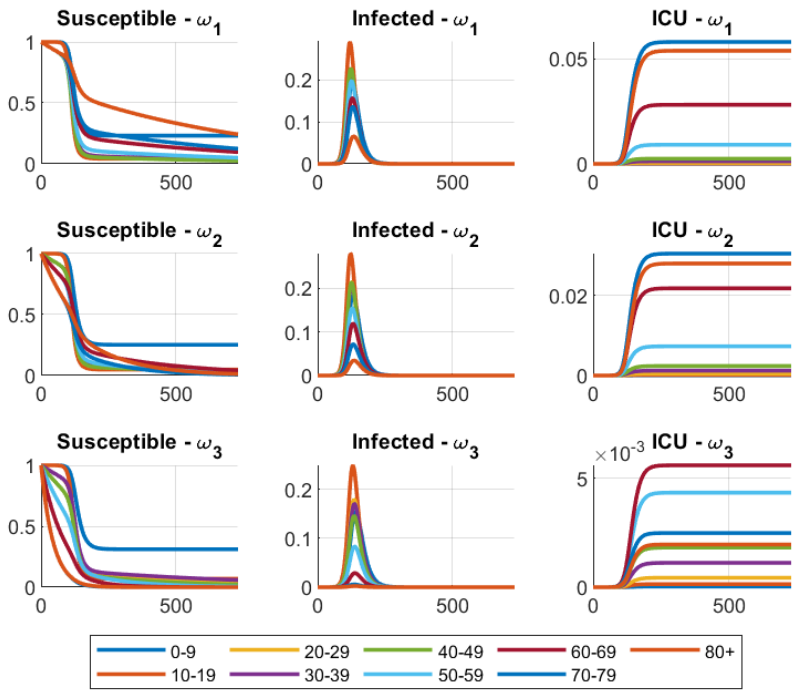


Figura 3.9: Andamento di S,I,C con 3 diverse strategie vaccinali (uniforme, moderata, stretta).

La simulazione mostra come la campagna vaccinale sia utile per contenere leggermente il picco di infezioni ma soprattutto per diminuire drasticamente il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (e dunque i decessi). Inoltre, una campagna mirata per le fasce d'età più fragili permette di modificare la composizione della popolazione che occupa le terapie intensive. Questo è evidente nella vaccinazione stretta ω_3, in cui le fasce d'età che occupano maggiormente le ICU non sono più quelle più alte, perché maggiormente protette dai vaccini.

Scenario 4: Modello con Vaccini e Restrizioni

In Figura 3.10 si possono notare gli effetti degli interventi farmaceutici e non, come spiegato in 3.1.4.

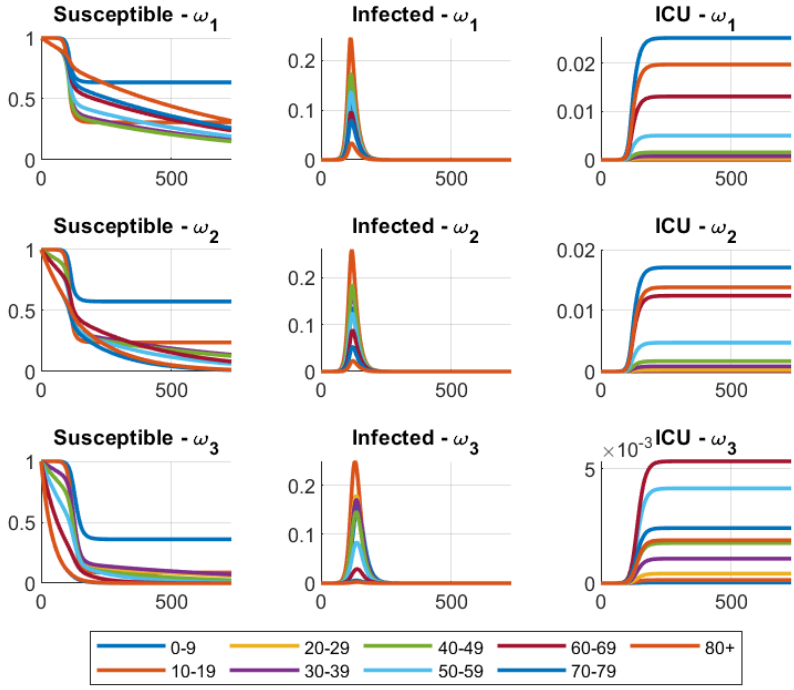


Figura 3.10: Andamento di S,I,C con 3 strategie vaccinali (uniforme, moderata, stretta) e restrizioni.

L'aggiunta delle restrizioni dinamiche (stabilite in base all'occupazione delle terapie intensive) permette di ridurre il numero totale di individui che vengono infettati (il picco di infetti risulta più stretto). Il valore di individui rimasti suscettibili alla fine dell'epidemia, infatti, cresce rispetto al caso precedente. Si nota però che, con campagne vaccinali più severe, anche il numero totale di individui infettati cresce. Questo è coerente con la regola stabilita per l'applicazione delle restrizioni, che vengono introdotte solo dopo il superamento di una certa soglia critica nelle ICU. L'ultimo scenario dunque produce più infezioni, ma garantisce la maggiore libertà di movimento agli individui.

Scenario 5: Modello completo

Infine, Figura 3.11 presenta i risultati del modello completo (3.1.5) con l'introduzione dei vaccini al tempo $t = 0$. La perdita di immunità da parte dei Rimossi provoca una crescita del numero di Suscettibili, che ora non è più monotono decrescente. Il picco di infezioni si verifica attorno al giorno 125 e il secondo picco dei suscettibili attorno al 325, coerentemente con i 200 giorni necessari, in media, per la perdita dell'immunità. $C(t)$ non è più un accumulatore, quindi decresce dopo il picco.

La perdita di immunità, inoltre, permette al modello di generare una seconda ondata di contagi, di entità limitata rispetto alla prima. Questo secondo picco è visibile sia negli infetti sia nell'occupazione delle terapie intensive. Il picco della seconda ondata risulta essere leggermente più alto negli scenari con vaccinazioni più marcate, ma questo è il riflesso del minor numero di decessi verificatosi durante la prima ondata.

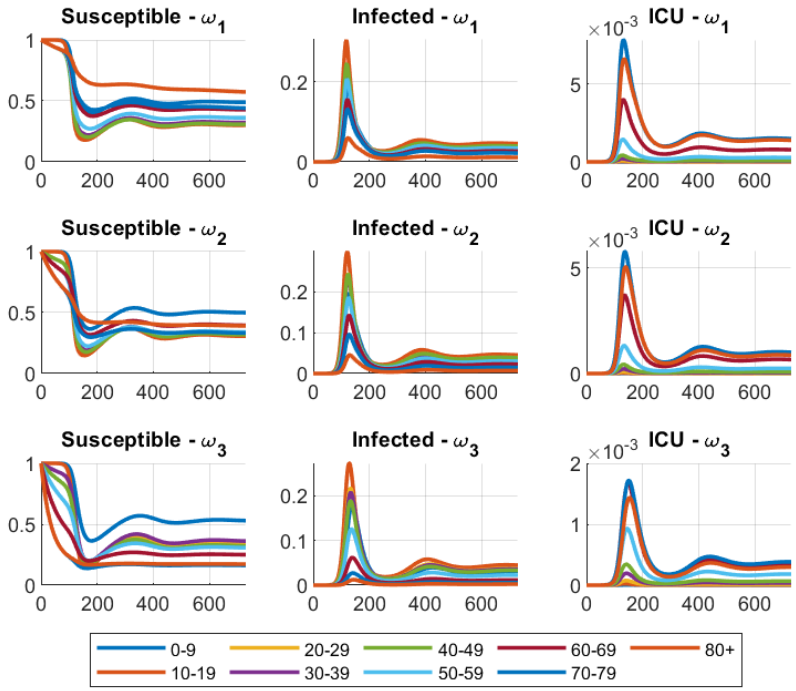


Figura 3.11: Andamento di S,I,C con vaccini, restrizioni, svuotamento di ospedali e ICU e perdita di immunità.

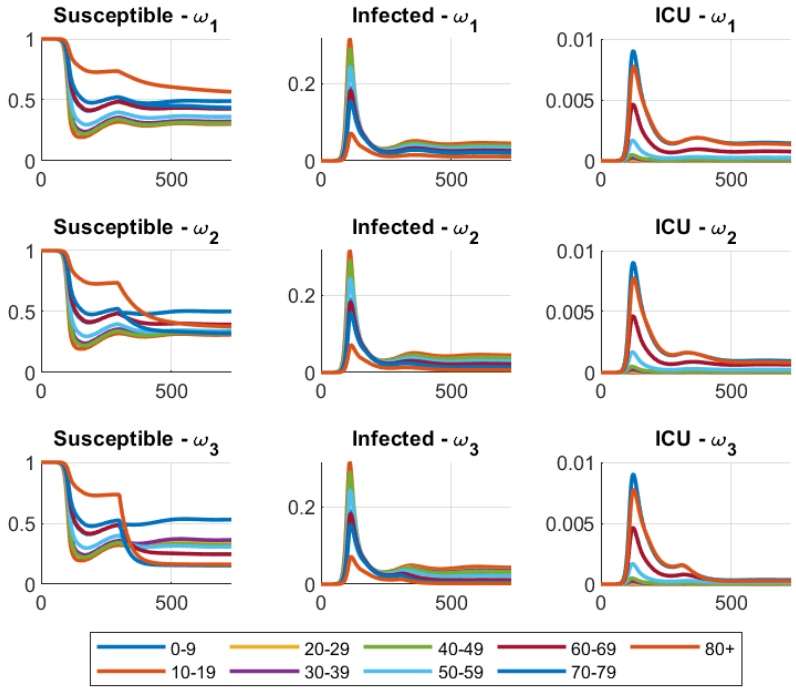


Figura 3.12: Andamento di S,I,C con vaccini introdotti da $t = 300$, restrizioni, svuotamento di ospedali e ICU e perdita di immunità.

Figura 3.12 mostra come un ritardo nella campagna vaccinale (spesso necessario e inevitabile in scenari reali) ne mini l'efficacia. Infatti, nello scenario simulato, la vaccinazione ha inizio dopo il primo picco di infezioni e quindi non ha effetti sulla prima ondata. Si nota una brusca diminuzione del numero di Suscettibili quando la campagna ha inizio, in particolare per le fasce che sono il target principale di essa. I vaccini risultano comunque utili, in quanto abbassano il picco nelle terapie intensive durante la seconda ondata di contagi.

3.3 Discussione dei risultati e risposta suggerita dal modello matematico

L'analisi dei diversi scenari simulati numericamente permette di trarre delle conclusioni, sebbene basate su modelli molto semplificati, sull'efficacia delle diverse strategie di contenimento epidemico in una popolazione con struttura demografica.

Lo Scenario 2 3.1.2 dimostra come le misure di distanziamento sociale siano utili per scongiurare il collasso del sistema sanitario. La loro applicazione dinamica sembra ragionevole per bilanciare il contenimento epidemico e la libertà di movimento consentita agli individui. Tuttavia i modelli considerati in questo lavoro non tengono conto di una possibile fase di incubazione della malattia, che, generando dei ritardi tra la contrazione dell'infezione e lo sviluppo di sintomi, potrebbe peggiorare l'efficacia di misure di distanziamento dinamiche.

Se l'obiettivo non è tanto ridurre il numero di individui infettati ma piuttosto limitare il più possibile il numero di malati gravi e decessi, la campagna vaccinale sembra la soluzione migliore, soprattutto se modulata rispetto alla fragilità delle diverse fasce d'età. Numericamente, infatti, è evidente l'enorme impatto delle vaccinazioni sulla riduzione dei ricoverati in terapia intensiva, anche senza misure di distanziamento sociale. Lo Scenario 5 3.1.5, tuttavia, mostra che l'efficacia dei vaccini dipende fortemente dal tempo di inizio della campagna vaccinale. Per epidemie come quella di COVID-19, per cui non erano disponibili vaccini al momento del suo insorgere, le restrizioni non farmacologiche sembrano l'unico strumento disponibile per limitare i danni nella prima fase dell'epidemia.

Infine, lo Scenario 5 3.1.5 evidenzia la natura ciclica di molte epidemie, come ad esempio quella di COVID-19. Il ritorno degli individui al compartimento dei suscettibili ostacola il raggiungimento di un equilibrio stabile.

Dunque, il modello proposto suggerisce che una strategia efficiente per la gestione di un'epidemia come quella di COVID-19 dovrebbe dare priorità alla vaccinazione delle fasce d'età con maggiori probabilità di ospedalizzazione e decesso e implementare restrizioni dinamiche in modo da proteggere il sistema sanitario dal collasso senza bloccare completamente il Paese. La presenza di molti contatti intergenerazionali rende necessaria la protezione delle fasce più deboli in modo da evitare che l'alta circolazione virale tra le fasce più giovani si traduca in un'elevata mortalità.

Bibliografia

[1] Nicholas G. Davies, Petra Klepac, Yang Liu, Kiesha Prem, Mark Jit, and Rosalind M. Eggo. Age-dependent effects in the transmission and control of covid-19. *Nature Medicine*, 26(8):1205–1211, 2020.

[2] Odo Diekmann, Hisashi Inaba, and Horst R. Thieme. *Epidemics: Dynamics and Control*. Lecture Notes in Mathematical Epidemiology, 2025.

[3] Herbert W. Hethcote. The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review*, 42(4):599–653, 2000.

[4] Mimmo Iannelli and Fabio Milner. *The Mathematical Theory of Population Dynamics*. Springer, Trento, Italy, 2005.

[5] ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica. Esplora dati: Popolazione residente al 1° gennaio per età, sesso e stato civile, 2024. URL `https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/censpop/dashboards`.

[6] William Ogilvy Kermack and Anderson G. McKendrick. A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 115(772):700–721, 1927.

[7] Mirjam Kretzschmar and Jacco Wallinga. Mathematical models in infectious disease epidemiology. In Niels G. Becker, editor, *Modeling to Inform Infectious Disease Control*, pages 209–222. Springer, 2009. doi: 10.1007/978-0-387-93835-6_12. Chapter 12.

[8] Kiesha Prem, Kevin van Zandvoort, Petra Klepac, Rosalind M. Eggo, Nicholas G. Davies, Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group, Alex R. Cook, and Mark Jit. Projecting contact matrices in 177 geographical regions: an update and comparison with the 2017 projections, 2020. URL `https://doi.org/10.5281/zenodo.3746312`.

[9] Vishaal Ram and Laura P. Schaposnik. A modifed age-structured sir model for covid-19 type viruses. *Scientific Reports*, 11(15148), 2021. doi: 10.1038/s41598-021-94609-3.